

SULIT
SK025
Chemistry 2
Semester II
Session 2022/2023
2 hours

SK025
Kimia 2
Semester II
Sesi 2022/2023
2 jam



KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN MATRIKULASI
MATRICULATION DIVISION

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI
MATRICULATION PROGRAMME EXAMINATION

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

Kertas soalan ini mengandungi **14** halaman bercetak.

This question paper consists of 14 printed pages.

© Bahagian Matrikulasi

Answer **all** questions.
Jawab **semua** soalan.

- 1 (a) An aqueous solution of chlorine dioxide undergoes the following reaction in an alkaline solution.

Satu larutan akueus klorin dioksida mengalami tindak balas berikut dalam larutan beralkali.



TABLE 1 shows the results of the initial rate for the reaction at different initial concentrations of ClO_2 and OH^- .

JADUAL 1 menunjukkan keputusan kadar awal tindak balas pada kepekatan awal yang berbeza bagi ClO_2 dan OH^- .

TABLE 1
JADUAL 1

Experiment <i>Eksperimen</i>	$[\text{ClO}_2] / \text{mol L}^{-1}$	$[\text{OH}^-] / \text{mol L}^{-1}$	Initial Rate / $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ <i>Kadar Awal / $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$</i>
1	1.25×10^{-2}	1.25×10^{-2}	2.33×10^{-4}
2	2.50×10^{-2}	1.25×10^{-2}	9.32×10^{-4}
3	5.00×10^{-2}	2.50×10^{-2}	x

- (i) If the rate constant, k , is $119.3 \text{ L}^2 \text{ mol}^{-2} \text{ s}^{-1}$, determine the rate law of the reaction.

Jika pemalar kadar, k , ialah $119.3 \text{ L}^2 \text{ mol}^{-2} \text{ s}^{-1}$, tentukan hukum kadar bagi tindak balas tersebut.

- (ii) Calculate the initial rate, x in the experiment above.

Hitung kadar awal, x dalam eksperimen di atas.

[6 marks]
[6 markah]

SULIT

- (b) Thermal decomposition of phosphorus pentachloride, PCl_5 , at a certain temperature is shown below:

Penguraian terma bagi fosforus pentaklorida, PCl_5 , pada suatu suhu tertentu ditunjukkan di bawah:



The time taken for 1.00 M of PCl_5 to decrease by 50% is 180 minutes and it takes twice as much time to decrease by another 50%. Deduce the rate constant, k .

Masa yang diambil bagi 1.00 M PCl_5 berkurang sebanyak 50% ialah 180 minit dan mengambil masa dua kali ganda untuk berkurang lagi sebanyak 50%. Deduksikan pemalar kadar, k .

[4 marks]

[4 markah]

- 2 (a) Hydrazine, N_2H_4 is a colourless flammable liquid and with ammonia-like odour. The combustion of liquid N_2H_4 produces water and nitrogen gas. By using the data given in TABLE 2.1, calculate the standard enthalpy of formation of liquid N_2H_4 .

Hidrazina, N_2H_4 adalah cecair mudah terbakar yang tidak berwarna dan mempunyai bau seperti ammonia. Pembakaran cecair N_2H_4 menghasilkan air dan gas nitrogen. Dengan menggunakan data yang diberi dalam JADUAL 2.1, hitung entalpi pembentukan piawai cecair N_2H_4 .

TABLE 2.1
JADUAL 2.1

Enthalpy change <i>Perubahan Entalpi</i>	$\Delta H^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$
Standard enthalpy of combustion of $\text{N}_2\text{H}_4(l)$ <i>Entalpi pembakaran piawai bagi $\text{N}_2\text{H}_4(l)$</i>	-623.0
Standard enthalpy of formation of $\text{H}_2\text{O}(l)$ <i>Entalpi pembentukan piawai bagi $\text{H}_2\text{O}(l)$</i>	-285.5

[3 marks]

[3 markah]

- (b) **TABLE 2.2** shows several values of standard enthalpy changes.
JADUAL 2.2 menunjukkan beberapa nilai perubahan entalpi piawai.

TABLE 2.2
JADUAL 2.2

Enthalpy change <i>Perubahan entalpi</i>	$\Delta H^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$
Enthalpy of atomisation of chlorine <i>Entalpi pengatoman bagi klorin</i>	+121.0
Electron affinity of chlorine <i>Afiniti elektron bagi klorin</i>	-364.0
Enthalpy of sublimation of zinc <i>Entalpi pemejalwapan bagi zink</i>	+126.0
First ionisation energy of zinc <i>Tenaga pengionan pertama bagi zink</i>	+906.0
Second ionisation energy of zinc <i>Tenaga pengionan kedua bagi zink</i>	+1733
Enthalpy of formation of zinc chloride <i>Entalpi pembentukan bagi zink klorida</i>	-416.0

- (i) Construct the Born-Haber cycle.
Bina kitar Born-Haber.
- (ii) Determine the lattice energy of zinc chloride.
Tentukan tenaga kekisi zink klorida.
- (iii) Compare the lattice energy of zinc chloride with potassium chloride.
 Explain your answer.
*Bandingkan tenaga kekisi antara zink klorida dengan kalium klorida.
 Jelaskan jawapan anda.*

[7 marks]
 [7 markah]

SULIT

- 3 Two standard electrode potentials are given in **TABLE 3**.
Dua keupayaan elektrod piawai diberi dalam JADUAL 3.

TABLE 3
JADUAL 3

Half-cell <i>Setengah sel</i>	E° / V
$\text{Co}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}(\text{s})$	-0.28
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s})$	-0.76

- (a) Calculate the standard potential of the cell when the two half-cells in **TABLE 3** are connected.

Hitung keupayaan sel piawai apabila dua setengah sel dalam JADUAL 3 disambungkan.

[2 marks]

[2 markah]

- (b) The cell reaction in (a) is allowed to continue until cell potential drops to 0.42 V. Calculate the new concentrations of Zn^{2+} and Co^{2+} .

Tindak balas sel dalam (a) dibiarkan berterusan sehingga keupayaan sel tersebut menurun kepada 0.42 V. Hitung kepekatan baharu bagi ion Zn^{2+} dan Co^{2+} .

[Given the initial concentrations of Zn^{2+} and Co^{2+} are 1.0 M]

[Diberi kepekatan awal Zn^{2+} dan Co^{2+} ialah 1.0 M]

[5 marks]

[5 markah]

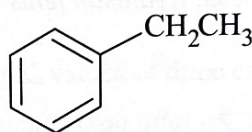
- 4 Hydrocarbon **A** contains one primary carbon, four secondary carbons and one tertiary carbon. This hydrocarbon reacts with bromine in the presence of light and give one major product **B**. Deduce the structural formulae for **A** and **B**.

Hidrokarbon A mengandungi satu karbon primer, empat karbon sekunder dan satu karbon tertier. Hidrokarbon ini bertindak balas dengan bromin dalam kehadiran cahaya dan memberi satu hasil utama B. Deduksi formula struktur bagi A dan B.

[6 marks]
[6 markah]

- 5 (a) The structural formula of compound **D** is given as below:

Formula struktur bagi sebatian D seperti di bawah:



- (i) Give IUPAC name for compound **D**.

Berikan nama IUPAC bagi sebatian D.

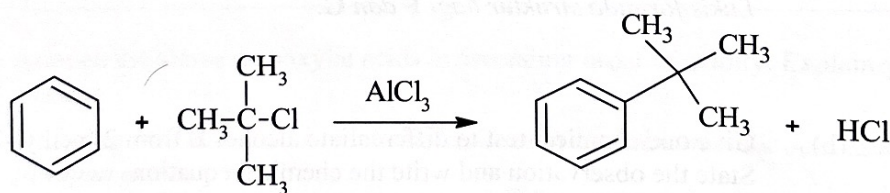
- (ii) Write the chemical equation when compound **D** undergoes oxidation with hot acidified potassium dichromate solution.

Tuliskan persamaan kimia apabila sebatian D mengalami pengoksidaan dengan larutan kalium dikromat berasid panas.

[2 marks]
[2 markah]

- (b) Show the mechanism for the reaction below.

Tunjukkan mekanisme bagi tindak balas di bawah.



[5 marks]
[5 markah]

- (a) 2-Methylbromocyclopentane reacts with KOH in ethanol to form more than one product. Draw the structural formula of the major product and explain your answer.

2-Metilbromosiklopentana bertindak balas dengan KOH dalam etanol untuk membentuk lebih daripada satu hasil. Lukiskan formula struktur bagi hasil utama dan jelaskan jawapan anda.

[2 marks]

[2 markah]

- (b) Illustrate the mechanism involved when 1-bromopropane reacts with aqueous NaOH. State the type of mechanism with explanation.

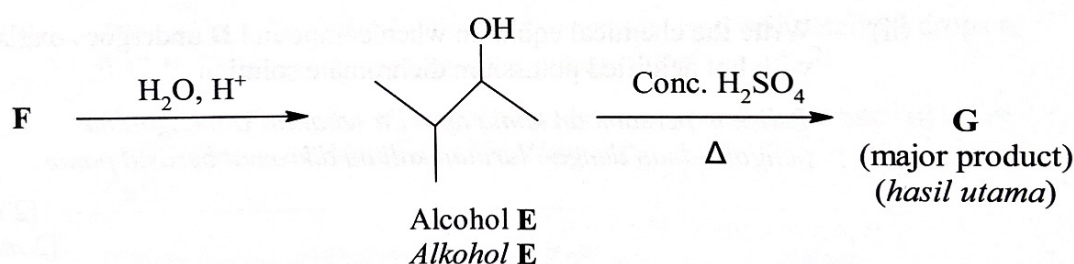
Jelaskan mekanisme yang terlibat apabila 1-bromopropana bertindak balas dengan NaOH akueus. Nyatakan jenis mekanisma dengan penjelasan.

[5 marks]

[5 markah]

7 Reactions involving alcohol **E** are shown in the scheme below.

Tindak balas melibatkan alkohol E ditunjukkan dalam skema di bawah.



- (a) Draw the structural formulae for **F** and **G**.

Lukis formula struktur bagi F dan G.

[2 marks]

[2 markah]

- (b) Give one chemical test to differentiate alcohol **E** from 2-methyl-2-butanol. State the observation and write the chemical equation.

Berikan satu ujian kimia untuk membezakan alkohol E daripada 2-metil-2-butanol. Nyatakan pemerhatian dan tuliskan persamaan kimia.

[3 marks]

[3 markah]

- 8 A monosubstituted aromatic compound with molecular formula C_8H_8O exists in two isomeric forms, **M** and **N**. Both isomers **M** and **N** gives an orange precipitate with Brady's reagent. Isomer **M** produces a yellow precipitate with iodoform reagent while isomer **N** produces a silver mirror with Tollens reagent. Deduce the structural formulae of **M** and **N**. Write all chemical equations involved.

*Suatu sebatian aromatik tertukarganti mono dengan formula molekul C_8H_8O wujud dalam dua bentuk isomer, **M** dan **N**. Kedua-dua isomer **M** dan **N** memberikan mendakan jingga dengan reagen Brady. Isomer **M** menghasilkan mendakan kuning dengan reagen iodoform manakala isomer **N** menghasilkan cermin perak dengan reagen Tollens. Deduksi formula struktur bagi **M** dan **N**. Tulis semua persamaan kimia yang terlibat.*

[7 marks]

[7 markah]

- 9 (a) **TABLE 9** below shows pK_a values of three carboxylic acids.

JADUAL 9 di bawah menunjukkan nilai pK_a bagi tiga asid karboksilik.

TABLE 9
JADUAL 9

Compound Sebatian	pK_a
2-Chloroethanoic acid, $CH_2ClCOOH$ Asid 2-kloroetanoik	2.86
Benzoic acid, C_6H_5COOH Asid benzoik	4.20
Ethanoic acid, CH_3COOH Asid etanoik	4.75

Arrange the above carboxylic acids in ascending order of acidity. Explain your answer.

Susunkan asid karboksilik di atas dalam urutan keasidan menaik. Jelaskan jawapan anda.

[5 marks]

[5 markah]

SULIT

- (b) Draw the structural formula of the product formed when propanoic acid reacts with the following reagents:

Lukiskan formula struktur bagi hasil yang terbentuk apabila asid propanoik bertindak balas dengan reagen berikut:

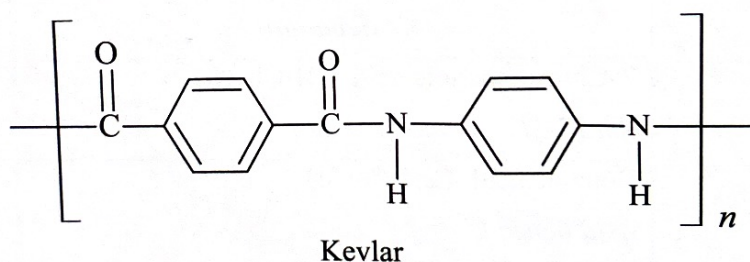
- (i) SOCl_2
- (ii) LiAlH_4 , followed by hydrolysis
 LiAlH_4 , diikuti dengan hidrolisis
- (iii) ethanol in the presence of traces of mineral acid.
etanol dengan kehadiran titisan asid mineral.

[3 marks]

[3 markah]

- (c) Kevlar is a very strong material and is used for making bulletproof vests. The structural formula of Kevlar is shown below.

Kevlar adalah bahan yang sangat kuat dan digunakan untuk membuat jaket kalis peluru. Formula struktur Kevlar ditunjukkan di bawah.



Write the chemical equation for the formation of Kevlar through condensation polymerization.

Tulis persamaan kimia bagi pembentukan Kevlar melalui pempolimeran kondensasi.

[2 marks]

[2 markah]

10 Compound **P** has molecular formula of C_3H_9N and exist in the isomeric forms.

Sebatian P mempunyai formula molekul C_3H_9N dan wujud dalam bentuk berisomer.

(a) Draw all the structural formulae of isomers **P**.

Lukis formula struktur bagi semua isomer P.

[3 marks]

[3 markah]

(b) Classify the isomers into primary, secondary and tertiary amines.

Kelaskan isomer sebagai amina primer, sekunder dan tertier.

[3 marks]

[3 markah]

(c) Name a chemical test to differentiate the classes of amines.

Namakan satu ujian kimia untuk membezakan kelas amina ini.

[1 mark]

[1 markah]